

KIDECO Fuel Ratio AI — Comprehensive Installation & User Guide

Buku Panduan Instalasi, Setup Lingkungan, Arsitektur, dan Operasional Pengguna

Daftar Bab (Table of Contents)

- Bab 1: Pengenalan Sistem & Arsitektur Solusi
- Bab 2: Prasyarat Perangkat Keras & Perangkat Lunak
- Bab 3: Panduan Instalasi Langkah-demi-Langkah (Step-by-Step Installation)
 - 3.1 Menyiapkan Repository
 - 3.2 Menyiapkan Python AI Microservice (FastAPI & ML Engine)
 - 3.3 Menyiapkan Laravel 11 & Vue 3 Frontend Portal
- Bab 4: Konfigurasi Database & Environment (.env)
- Bab 5: Panduan Pengguna (User Guide per Modul)
 - 5.1 Modul 1: Executive Dashboard (`/dashboard`)
 - 5.2 Modul 2: AI Forecasting & Real-Time Simulator (`/forecasting-ai`)
 - 5.3 Modul 3: Mining Fuel AI Assistant (Chatbot Gemini)
 - 5.4 Modul 4: Combined Capacity Determination (`/global-capacity`)
 - 5.5 Modul 5: Production & Equipment Fleet Catalog (`/production-capacity`)
- Bab 6: Pengujian API & Validasi Sistem (Verification & Testing)
- Bab 7: FAQ & Panduan Penyelesaian Masalah (Troubleshooting)

Bab 1: Pengenalan Sistem & Arsitektur Solusi

Sistem **KIDECO Fuel Ratio AI** dibangun untuk menjawab tantangan operasional bahan bakar di industri pertambangan batubara skala besar, khususnya:

1. **Volatilitas Konsumsi Bahan Bakar:** Dampak signifikan cuaca hujan terhadap hambatan gelinding (*rolling resistance*), kondisi jalan tambang licin (*slippery haul road*), dan penurunan efisiensi armada.
2. **Deteksi Dini Pemborosan Unit:** Mengidentifikasi unit alat berat spesifik yang mengalami lonjakan konsumsi (*fuel spikes*) abnormal akibat kerusakan mekanis, kebiasaan operator, atau *under-performance*.
3. **Optimasi Alokasi Armada Gabungan:** Menentukan jumlah unit yang beroperasi secara presisi (*Loading, Hauling, Support, Dewatering*) agar target produksi tercapai tanpa terjadi pemborosan solar harian.

Diagram Alur Data & Komponen

```
[Pengguna / Mine Planner]
|
v
[Frontend Vue 3 + Vuetify 3 (Port 8000 / Vite)]
|
v (AJAX / REST)
[Laravel 11 Gateway & Controllers]
|
v (Internal HTTP Proxy)
[FastAPI AI Microservice (Port 8002)]
├─ XGBoost Regressor (TimeSeriesSplit Cross-Validation)
├─ PyTorch Deep Autoencoder (Neural Reconstruction Loss)
├─ Non-Linear Rain Derating Engine
├─ Google Gemini 1.5 Flash Chatbot
|
v (SQLAlchemy ORM Connection Pool)
[PostgreSQL / Supabase Database Cloud]
```

Bab 2: Prasyarat Perangkat Keras & Perangkat Lunak

Spesifikasi Minimum Hardware

- **CPU:** Dual Core 2.0 GHz (Disarankan Quad Core / Apple Silicon M-series)
- **RAM:** Minimum 8 GB RAM (Disarankan 16 GB untuk training Autoencoder & XGBoost)
- **Disk:** Minimum 2 GB ruang penyimpanan bebas

Kebutuhan Software

1. **PHP:** Versi `>= 8.2`
2. **Composer:** Versi `>= 2.5`
3. **Node.js:** Versi `>= 18.0.0` (Rekomendasi: Node 20 LTS)
4. **Python:** Versi `>= 3.10` atau `3.11`
5. **Git:** Versi terbaru

Bab 3: Panduan Instalasi Langkah-demi-Langkah (Step-by-Step Installation)

3.1 Menyiapkan Repository

Buka terminal Anda dan clone repositori ini:

```
git clone https://github.com/belpythons/Persekutuan-Kewer-Mahasiswa
cd Persekutuan-Kewer-Mahasiswa
```

3.2 Menyiapkan Python AI Microservice (FastAPI & ML Engine)

1. Masuk ke folder AI Microservice:

```
bash cd python-ai-service
```

2. Buat dan aktifkan Virtual Environment:

- Di macOS / Linux:

```
bash python3 -m venv venv source venv/bin/activate
```

- Di Windows (PowerShell / Command Prompt):

```
powershell python -m venv venv venv\Scripts\activate
```

3. Install Dependensi Python:

```
bash pip install --upgrade pip pip install -r requirements.txt
```

4. Konfigurasi `.env` :

Buat file `.env` di dalam folder `python-ai-service/` :

```
```.env
```

```
APP_NAME="KIDECO Fuel Ratio AI Service"
```

```
APP_ENV=development
```

```
DEBUG=True
```

```
Supabase Cloud Database (Default Cloud Pool)
```

```
SUPABASE_URL=https://nxgurgphgoelraasauqt.supabase.co
```

```
SUPABASE_KEY=sb_publishable_iRCaHzS3-hjk9id4GjIRKg_oMx-UrrP
```

```
SUPABASE_PROJECT_ID=nxgurgphgoelraasauqt
```

```
POSTGRES_USER=postgres
```

```
POSTGRES_PASSWORD=
```

```
POSTGRES_HOST=db.nxgurgphgoelraasauqt.supabase.co
```

```
POSTGRES_PORT=5432
```

```
POSTGRES_DB=postgres
```

```
Google Gemini API Key
```

```
GEMINI_API_KEY=
```

```
GEMINI_MODEL=gemini-1.5-flash
```

```
...
```

### 5. Inisialisasi Data & Model:

- Untuk mempopulasikan database dengan katalog unit dan data baseline:

```
bash python seed_database.py
```

- Untuk melatih model XGBoost:

```
bash python pipelines/train_xgboost.py
```

## 6. Menjalankan AI Microservice:

```
bash uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 8002 --reload
```

Uji ketersediaan di browser: <http://localhost:8002/docs>

---

## 3.3 Menyiapkan Laravel 11 & Vue 3 Frontend Portal

Buka jendela terminal baru dan navigasikan ke direktori `laravel` :

### 1. Masuk ke folder Laravel:

```
bash cd laravel
```

### 2. Install PHP Dependencies:

```
bash composer install
```

### 3. Install Node & Vue Dependencies:

```
bash npm install
```

### 4. Konfigurasi `.env` Laravel:

Salin contoh file konfigurasi:

```
bash cp .env.example .env
```

Pastikan variabel berikut ada di `laravel/.env` :

```
``env
```

```
APP_NAME="KIDECO Fuel Ratio Portal"
```

```
APP_ENV=local
```

```
APP_KEY=
```

```
APP_DEBUG=true
```

```
APP_URL=http://127.0.0.1:8000
```

```
Koneksi ke Python AI Microservice
```

```
AI_SERVICE_URL=http://localhost:8002/api/v1
```

```
AI_SERVICE_TIMEOUT=15
```

```
Mirror Gemini API Key (Opsional)
```

```
GEMINI_API_KEY=
```

```
``
```

### 5. Generate Kunci Aplikasi & Build Icons:

```
bash php artisan key:generate npm run build:icons
```

### 6. Jalankan Aplikasi:

Jalankan development server:

```
bash npm run dev
```

(Secara otomatis menjalankan Vite dan menghubungkan ke server Laravel)

Buka peramban (browser) di: <http://127.0.0.1:8000/dashboard>

---

## Bab 4: Konfigurasi Database & Environment (.env)

### Kunci Konfigurasi Penting

File	Kunci	Penjelasan
python-ai-service/.env	GEMINI_API_KEY	Kunci API Google Gemini untuk fungsionalitas Chatbot AI cerdas
python-ai-service/.env	POSTGRES_HOST	Host database PostgreSQL / Supabase
laravel/.env	AI_SERVICE_URL	Endpoint komunikasi dari Laravel ke Python AI Microservice ( http://localhost:8002/api/v1 )
laravel/.env	APP_URL	Base URL portal web ( http://127.0.0.1:8000 )

## Bab 5: Panduan Pengguna (User Guide per Modul)

### 5.1 Modul 1: Executive Dashboard ( /dashboard )

Halaman ini adalah pusat monitoring harian bagi *Management* dan *Mine Operation Supervisor*:

#### 1. Dynamic Threshold Alert:

- Membandingkan Fuel Ratio hari ini terhadap ambang batas dinamis.
- Status **NORMAL** (Hijau): Operasional efisien.
- Status **WARNING** (Kuning): Peringatan dini potensi pemborosan akibat kondisi rute/hujan.
- Status **CRITICAL** (Merah): Terjadi anomali signifikan yang memerlukan investigasi lapangan segera.

#### 2. PyTorch Spike Summary:

- Menghitung jumlah anomali aktif yang terdeteksi dalam 24 jam terakhir.

#### 3. Activity Fuel Allocation Donut Chart:

- Memvisualisasikan persentase alokasi solar untuk *Hauling*, *Loading*, *Support*, dan *Dewatering*.

#### 4. Top Anomalous Leaderboard:

- Menampilkan tabel unit paling boros lengkap dengan ID unit, nilai *Actual FC*, *Normal FC*, serta deviasi persentasenya ( +16.2% , +85.5% , dll.).

### 5.2 Modul 2: AI Forecasting & Real-Time Simulator ( /forecasting-ai )

Modul perencanaan masa depan dan simulasi skenario:

#### 1. 7-Day Fuel Ratio Projection:

- Melihat grafik estimasi rasio bahan bakar 7 hari ke depan dibandingkan target volume galian BCM.

#### 2. Reactive Scenario Simulator (Tanpa Tombol Manual):

- Geser slider **Curah Hujan (mm)** untuk melihat efek hujan terhadap Fuel Ratio.
- Geser slider **Jarak Angkut (m)** untuk melihat pengaruh jarak *disposal*.

- Geser slider **Target Produksi (BCM)** untuk menyesuaikan skala produksi.
  - Hasil kalkulasi dan status risiko terupdate secara instan dan otomatis (*debounced*).
- 

### 5.3 Modul 3: Mining Fuel AI Assistant (Chatbot Gemini)

Terletak pada kartu chatbot di halaman Forecasting AI:

- **Tanya Jawab Percakapan:** Ketik pertanyaan dalam bahasa Indonesia atau Inggris.
  - **Contoh Pertanyaan:**
    - "Halo, siapa kamu dan apa fungsimu?"
    - "Unit apa saja yang terdeteksi mengalami anomali solar hari ini?"
    - "Bagaimana rekomendasi penyesuaian armada jika besok diprediksi hujan lebat 30 mm?"
    - "Berapa konsumsi rata-rata unit HD785-7?"
- 

### 5.4 Modul 4: Combined Capacity Determination ( [/global-capacity](#) )

Modul perencanaan armada dan kalkulasi derating cuaca:

#### 1. Baseline vs AI Derated Allocation:

- Menampilkan tabel perbandingan unit nominal vs unit efektif yang dibutuhkan.

#### 2. Metrik Aktivitas Operasional:

- Kebutuhan unit aktif per kategori (*Loading, Hauling, Support, Dewatering*).
  - Utilisasi armada rata-rata.
  - Total konsumsi solar per jam dan estimasi kebutuhan solar harian (Liter/hari).
- 

### 5.5 Modul 5: Production & Equipment Fleet Catalog ( [/production-capacity](#) )

Pustaka spesifikasi unit:

- Memuat spesifikasi teknis standar konsumsi bahan bakar (*L/hr*), kapasitas angkut/gali (*BCM/hr*), dan status operasional armada PT Kideco Jaya Agung.
- 

## Bab 6: Pengujian API & Validasi Sistem (Verification & Testing)

---

Anda dapat menguji microservice secara langsung menggunakan perintah cURL:

## 1. Test Prediksi Fuel Ratio (XGBoost)

```
curl -X POST http://localhost:8002/api/v1/forecast \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
 "date": "2026-08-05",
 "curah_hujan_mm": 15.0,
 "temp_max_c": 32.5,
 "haul_distance_m": 4200.0,
 "daily_prod_bcm": 45000.0
}'
```

## 2. Test Kalkulasi Kapasitas Armada

```
curl -X POST http://localhost:8002/api/v1/calculate-capacity \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
 "date": "2026-08-05",
 "forecast_prod_bcm": 42000.0,
 "curah_hujan_mm": 10.0
}'
```

## 3. Test AI Chatbot

```
curl -X POST http://localhost:8002/api/v1/chatbot/query \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
 "query": "Unit mana saja yang boros hari ini?"
}'
```

## Bab 7: FAQ & Panduan Penyelesaian Masalah (Troubleshooting)

Gejala Masalah	Kemungkinan Penyebab	Langkah Solusi
<code>uvicorn: command not found</code>	Virtual environment Python belum aktif	Jalankan <code>source venv/bin/activate</code> (macOS/Linux) atau <code>venv\Scripts\activate</code> (Windows).
Chatbot merespon dengan fallback data	<code>GEMINI_API_KEY</code> belum terisi di <code>.env</code>	Masukkan API key Gemini di <code>python-ai-service/.env</code> , lalu restart uvicorn.
Koneksi Database Timeout / Refused	Host PostgreSQL diblokir firewall atau koneksi internet terputus	Periksa koneksi internet ke Supabase Cloud dan pastikan port <code>5432</code> terbuka.
Vite Hot-Reload Error	Port <code>5173</code> sedang digunakan proses lain	Hentikan proses yang berjalan atau restart terminal.
Ikon tidak muncul di Dashboard	File build iconify belum dibuat	Jalankan <code>npm run build:icons</code> di dalam folder <code>laravel</code> .

Dokumen ini disusun untuk memudahkan seluruh tim dalam instalasi, pemeliharaan, dan pengoperasian sistem KIDECO Fuel Ratio AI.